

Sprint I - Documento de Diseño Conceptual



Aquamet

Carbajal Jimenez Laura Ixchel

Galarza Pérez Victoria Angélica

Rojo Suarez Saul Ernesto

Generación de alternativas

Alternativa 1: Aplicación móvil android utilizando sensores ultrasónicos y de tapa.

Consiste en desarrollar una aplicación móvil para el sistema operativo android vinculada a sensores los cuales mostrarán los niveles de agua actual del tinaco en la aplicación. En caso de notar que la tapa ha sido removida o puesta se alertará mediante una notificación push.

El sistema tiene como objetivo reducir el desperdicio de agua mediante recompensas y puntos cuando se reduzca el consumo de agua.

Esta alternativa ataca el problema al promover el ahorro de agua mediante recompensas y al mostrarle la cantidad de agua que utiliza a diario.

Ventajas:

- Acceso en tiempo real al nivel del tinaco desde cualquier lugar con conexión a internet.
- Las notificaciones push permiten una respuesta inmediata ante eventos como tapa removida o nivel crítico.
- El sistema de recompensas gamifica el ahorro de agua, incentivando cambios de hábito sostenibles.
- La aplicación puede almacenar historial de consumo y generar reportes visuales para el usuario.
- Escalable: puede integrarse con más sensores o dispositivos en el futuro.

Desventajas:

- Una de las más grandes desventajas de desarrollar una aplicación Android es la fragmentación de dispositivos, ya que existen múltiples versiones del sistema operativo y fabricantes, lo que dificulta garantizar compatibilidad universal.
- Requiere que el usuario tenga un smartphone Android y acceso a internet para recibir notificaciones.
- El costo de desarrollo y mantenimiento de la aplicación puede ser elevado comparado con soluciones más simples.
- Dependencia de la duración de batería y conectividad de los sensores instalados en el tinaco.

Posibles limitaciones:

- La precisión del sensor ultrasónico puede verse afectada por condensación, temperatura o geometría irregular del tinaco.
- Si el usuario no tiene instaladas las actualizaciones de la app, puede experimentar errores o pérdida de funcionalidades.
- La conectividad Wi-Fi o Bluetooth entre los sensores y el teléfono puede ser inestable dependiendo de la distancia y el entorno físico.

- El sistema de recompensas requiere validación constante para que los usuarios no pierdan motivación a largo plazo.

Alternativa 2: Sistema con pantalla local y alertas básicas

Consiste en desarrollar un sistema embebido instalado directamente en el tinaco que cuenta con una pequeña pantalla LCD o OLED para mostrar el nivel de agua en tiempo real, sin necesidad de un teléfono inteligente ni conexión a internet. El sistema utiliza un sensor ultrasónico para medir el nivel del agua y un sensor magnético para detectar el estado de la tapa, emitiendo alertas sonoras y/o visuales mediante un buzzer y LEDs cuando se detectan condiciones anormales como nivel crítico o tapa removida.

Esta alternativa ataca el problema al proporcionar información inmediata y local sobre el estado del tinaco, sin depender de infraestructura digital externa.

Ventajas:

- No requiere conexión a internet ni dispositivo móvil, lo que lo hace accesible para cualquier tipo de usuario.
- Mayor confiabilidad al no depender de servidores, aplicaciones ni actualizaciones externas.
- Instalación sencilla y funcionamiento autónomo una vez configurado.
- Menor costo de desarrollo y mantenimiento al tratarse de hardware dedicado sin infraestructura en la nube.
- Respuesta inmediata ante eventos críticos mediante alertas locales audibles y visuales.

Desventajas:

- El usuario solo puede consultar el nivel del agua si se encuentra físicamente cerca del tinaco.
- No cuenta con historial de consumo ni reportes, lo que limita la conciencia sobre el uso del agua a largo plazo.
- Carece de un sistema de recompensas o gamificación, por lo que no incentiva activamente el ahorro.
- La pantalla y los componentes electrónicos están expuestos a condiciones climáticas adversas como lluvia, humedad y calor extremo.

Posibles limitaciones:

- La vida útil de la pantalla y los componentes puede reducirse significativamente por la exposición continua a la intemperie.

- No permite notificar al usuario si se encuentra fuera del hogar, lo que puede derivar en desbordamientos o consumo excesivo no detectado a tiempo.
- Escalabilidad reducida: agregar nuevas funcionalidades requeriría reemplazar o modificar el hardware físico instalado.
- Dependencia de la alimentación eléctrica local; un corte de luz deshabilitaría completamente el sistema.

Benchmarking

Para definir una solución conceptual viable, se analizaron sistemas IoT domésticos orientados al monitoreo del nivel de agua en tinacos o depósitos similares. El objetivo fue identificar qué tecnologías utilizan, cómo presentan la información al usuario y cuáles son sus limitaciones en entornos reales.

Caso 1: Sistema IoT con sensor ultrasónico para monitoreo de tinaco

Este tipo de sistemas utiliza un sensor ultrasónico instalado en la parte superior del tinaco para medir la distancia al nivel del agua. La información es enviada mediante un microcontrolador con conectividad WiFi a una plataforma móvil o web donde se visualiza el porcentaje disponible.

- **Qué monitorea:** nivel de agua del tinaco
- **Sensor:** ultrasónico
- **Visualización:** app o dashboard web con porcentaje o litros
- **Limitación principal:** la precisión puede verse afectada por humedad, condensación o forma irregular del tinaco
- **Aprendizaje para AQUAMET:** el sensor ultrasónico es viable y económico, pero requiere calibración y validación en entorno real.

Caso 2: Aplicaciones de monitoreo de consumo de agua doméstico

Existen aplicaciones que permiten visualizar el consumo de agua mediante sensores conectados a la red hidráulica o medidores inteligentes. Estas soluciones muestran gráficas de consumo y generan alertas cuando se detectan variaciones.

- **Qué monitorea:** consumo de agua y variaciones de uso
- **Sensor:** medidores de flujo o nivel
- **Visualización:** gráficas históricas y alertas
- **Limitación principal:** requieren instalación más compleja o infraestructura adicional
- **Aprendizaje para AQUAMET:** mostrar historial y alertas mejora la toma de decisiones del usuario.

Caso 3: Sistemas IoT con alertas de nivel crítico

Algunas soluciones incorporan sensores de nivel que generan notificaciones cuando el agua baja de cierto umbral. Estas alertas permiten evitar desabasto y mejorar la gestión del agua.

- **Qué monitorea:** nivel mínimo del tanque
- **Sensor:** ultrasónico o flotador electrónico
- **Visualización:** notificaciones y nivel actual
- **Limitación principal:** muchas soluciones solo alertan, pero no analizan consumo ni detectan fugas
- **Aprendizaje para AQUAMET:** las alertas son importantes, pero deben complementarse con análisis de consumo.

Caso 4: Sistemas domésticos de monitoreo con IoT y app móvil

Algunas propuestas integran sensores con aplicaciones móviles que muestran el nivel del agua en tiempo real y almacenan datos históricos en la nube. Estas soluciones permiten monitoreo remoto desde cualquier ubicación.

- **Qué monitorea:** nivel de agua y cambios en el tiempo
Sensor: ultrasónico o presión
- **Visualización:** app móvil con datos en tiempo real
- **Limitación principal:** poca interacción con el usuario y ausencia de incentivos para ahorro
- **Aprendizaje para AQUAMET:** la integración con app móvil mejora la experiencia, pero se puede diferenciar agregando gamificación.

Criterios de decisión

Para seleccionar la alternativa más adecuada se definieron criterios técnicos que permiten evaluar cada propuesta considerando el problema identificado, el contexto de uso y los recursos disponibles del proyecto AQUAMET.

1. Impacto en la solución del problema

Este criterio evalúa qué tan efectiva es la alternativa para mejorar el monitoreo del nivel de agua y fomentar el ahorro. Es relevante porque la solución debe permitir visualizar información en tiempo real, generar alertas y promover cambios en el comportamiento del usuario.

2. Experiencia e interacción del usuario

Este criterio analiza la facilidad de uso, accesibilidad y capacidad de interacción con el sistema. Es importante debido a que el proyecto busca que el usuario consulte el nivel de agua, reciba alertas y participe en el sistema de gamificación, lo cual requiere una interfaz intuitiva y accesible.

3. Factibilidad técnica

Este criterio evalúa la viabilidad de desarrollo con los conocimientos del equipo y las herramientas disponibles. Es relevante porque el proyecto será desarrollado por estudiantes y debe poder implementarse con tecnologías como ESP32, Firebase y desarrollo móvil.

4. Tiempo de implementación

Se considera el tiempo necesario para desarrollar la solución dentro del cronograma del proyecto. Este criterio es importante para evitar elegir una alternativa que requiera mayor complejidad de desarrollo y que no pueda completarse en el periodo establecido.

5. Escalabilidad

Evalúa la capacidad de la solución para incorporar nuevas funcionalidades en el futuro, como más sensores o nuevas métricas de consumo. Este criterio es relevante porque el sistema podría ampliarse posteriormente sin rediseñar toda la arquitectura.

6. Dependencia tecnológica

Este criterio analiza los requerimientos tecnológicos para el funcionamiento del sistema, como conexión a internet, compatibilidad con dispositivos y facilidad de acceso. Es importante porque la solución debe ser accesible para usuarios domésticos sin requerir infraestructura compleja.

Selección de alternativa óptima

Impacto en el problema: Los principales problemas que se busca solucionar es la falta de información en tiempo real, desperdicio/fugas y malas prácticas de mantenimiento, las soluciones que se implementaran deben de atacar las 3, si una de las alternativas no logra resolver el problema entonces no funcionarán aunque sea más fácil o barata de hacer.

Factibilidad técnica: El equipo cuenta con recursos específicos, las alternativas deben de poder construirse bajo estos recursos dentro del tiempo del proyecto.

Experiencia de usuarios: El proyecto incluye la gamificación, si la interfaz es algo incómoda, lenta o poco comprensible, esto hará que los usuarios abandonen el sistema y el uso de la gamificación fracasara, la experiencia del usuario es clave para el éxito del proyecto.

Factibilidad de mantenimiento: Con el avance del proyecto se pueden encontrar con errores, fallos en la pruebas o implementar cosas nuevas se debe de considerar cuál opción es las factible tomando en cuenta el tiempo sin arriesgar la entrega.

Costo de implementación: Los costos que salgan deberán de salir del equipo o ser mínimos, si alguna alternativa requiere más pagos o hardware adicional puede volverse inviable.

Compatibilidad con gamificación: El proyecto usará la gamificación mediante recompensas digitales para promover el ahorro, no todas las plataformas logran implementar puntos, insignias o notificaciones con la misma facilidad o efectividad.

Tiempo de desarrollo: el proyecto se organiza por medios de los sprints (semanas) por lo que cada fase debe de ser entregado con resultados demostrables, una alternativa que tome más tiempo en su implementación puede poner en riesgo las etapas posteriores

CRITERIOS	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2
Impacto en el problema	Monitoreo de agua, tapa y enviar alertas	Monitoreo de agua, tapa y enviar alertas
Factibilidad técnica	El uso de la aplicación solo se limitará a celulares	Cualquier dispositivo que use HTML/CSS podrá hacer que funcione
Experiencia del usuario		
Factibilidad de mantenimiento	Los cambios se tomarán una semana para que se aprecia en la app	Los cambios se podrán notar al instante
Costos de implementación	se invertirá 3000 solo para el desarrollo de los sensores	se invertirá 3000 solo para el desarrollo de los sensores
Compatibilidad con gamificación		
Tiempo de desarrollo	El proyecto se desarrollará en un periodo de un año y medio, el cual será dividido en tres fases: 1. Planeación y documentación 2. Desarrollo y pruebas 3. Presentación	El proyecto se desarrollará en un periodo de un año y medio, el cual será dividido en tres fases: 1. Planeación y documentación 2. Desarrollo y pruebas 3. Presentación

Análisis

En las ambas alternativas ya sea que se elige una u otra la intención es que cualquiera de las 2 llegue a resolver el mismo problema con el menor cambio posible.

En la cobertura del usuario la primera alternativa limita los dispositivos que se pueden usar ya que se busca que el monitoreo se pueda usar desde lugar utilizando el dispositivo que la mayoría de usuarios tienen a la mano, en comparación con la otra se tiene una mejor variedad de dispositivos que se pueden usar siempre y cuando funcione el HTML y CSS.

El mantenimiento al ser de una aplicación si se quiere hacer una modificación se tendrá que tomar en cuenta los días antes de mandar la actualización, en comparación de si se crea desde una página web los cambios que se hagan en la plataforma se verán en tiempo real.

El costo principal es debido a los sensores, todo el tema de para su funcionamiento en la app o página web no tendrán costo alguno.

Decisión

Se desarrollará como app, la intención principal es ofrecer una mejor experiencia al usuario, el tema de las notificaciones se hará para que esté informado en todo momento sobre los sensores y se ajusta perfecto para la implementación de la gamificación.

Se descarta la página web, aunque por lo que sabemos puede llegar a ser más fácil de usar no ofrece las mismas dinámicas ya que para estar al tanto el usuario tendrá que estar entrando constantemente a la pagina y no tendrá un acceso más rápido cosa que ofrece la app

Condiciones de dejar de ser una opción

- El tiempo de desarrollo es más corto
- Los dispositivos no cumplen con las características de la app
- Equipo más reducido
- Actualizaciones más constantes
- Presenta errores difíciles de resolver

Descripción de la solución conceptual.

La solución propuesta consiste en un sistema inteligente de monitoreo de tinaco compuesto por una aplicación móvil Android conectada inalámbricamente a sensores instalados en el tinaco.

La aplicación permite al usuario visualizar en tiempo real el porcentaje y volumen aproximado de agua disponible en el tinaco, mostrando el historial de consumo diario, semanal y mensual mediante gráficas intuitivas. Cuando el nivel de agua desciende por debajo de un umbral definido por el usuario, el sistema envía automáticamente una notificación push para alertar sobre la necesidad de reabastecimiento. De igual forma, si la tapa del tinaco es removida o manipulada de forma inesperada, el sensor detecta el cambio y notifica al usuario de inmediato, contribuyendo a la seguridad e higiene del suministro de agua.

Como elemento diferenciador, la solución incorpora un módulo de gamificación orientado al ahorro de agua. El sistema registra el consumo y, cuando el usuario logra reducirlo respecto a períodos anteriores, otorga puntos y recompensas que pueden canjearse dentro de la plataforma.

Este mecanismo busca generar conciencia sobre el uso responsable del agua y fomentar hábitos de consumo más sostenibles en el hogar.

La comunicación entre los sensores y la aplicación se realiza a través de un microcontrolador con conectividad Wi-Fi, el cual transmite los datos al servidor en la nube donde son procesados y almacenados. La aplicación consume estos datos mediante una API, garantizando que la información esté siempre actualizada y disponible para el usuario desde cualquier lugar.

La solución está dirigida a hogares que cuenten con tinaco como sistema de almacenamiento de agua y cuyos habitantes dispongan de un smartphone con sistema operativo Android.

Para su correcto funcionamiento, el sistema requiere una red Wi-Fi activa en el hogar, suministro eléctrico continuo para el microcontrolador y los sensores, un tinaco con geometría regular compatible con la instalación del sensor ultrasónico, y la aplicación instalada y configurada en el dispositivo del usuario.

El sistema está disponible únicamente para dispositivos Android, por lo que usuarios con iPhone u otros sistemas operativos no podrán utilizarlo en esta etapa. Asimismo, el sistema se limita al monitoreo y la notificación; no automatiza la apertura o cierre de válvulas ni controla el llenado del tinaco de forma autónoma. Tampoco contempla la medición de la calidad del agua, como niveles de cloro, pH o presencia de contaminantes.

El sistema se considerará exitoso si el sensor ultrasónico logra una precisión de medición del nivel de agua con un margen de error aceptable, si las alertas de nivel crítico y manipulación de tapa se envían de forma oportuna y confiable, si la interfaz de la aplicación presenta los datos de consumo de manera clara e intuitiva para el usuario, y si el módulo de gamificación registra y otorga puntos correctamente conforme al comportamiento de ahorro del usuario.